

```
1 // P00 Exemplo 1:
2
3 using System;
4 class Program
5 {
6     class Circle
7     {
8         private int raio; // Campo
9         public Circle() // construtor padrão
10        {
11            raio = 2;
12        }
13        public double Area() // Método
14        {
15            return (Math.PI * raio * raio);
16        }
17    }
18    static void Main(string[] args)
19    {
20        Circle c; // cria uma variável da Classe Circle
21        c = new Circle(); // instanciação da classe
22
23        double areadocirculo;
24        areadocirculo = c.Area();
25
26        Console.WriteLine(areadocirculo);
27        Console.ReadKey();
28    }
29 }
30
31 // P00 Exemplo 2:
32
33 using System;
34 class Program
35 {
36     class Circle
37     {
38         private int raio; // Campo
39         public Circle() // construtor padrão
40        {
41            raio = 0;
42        }
43        public Circle(int raioinicial) // construtor sobrecarregado  ➤
44            (Sobrecarga)
45        {
46            raio = raioinicial;
47        }
48        public double Area() // Método
49        {
50            return (Math.PI * raio * raio);
51        }
52    }
53    static void Main(string[] args)
```

```
53     {
54         Circle c; // cria uma variável da Classe Circle
55         c = new Circle(4); // isntanciação da classe utilizando construtor sobrecarregado
56
57         Circle d = new Circle();
58
59         double areadocirculo;
60         areadocirculo = c.Area(); // chamada do método da classe
61
62         Console.WriteLine(areadocirculo);
63         Console.ReadKey();
64     }
65 }
66
67 // P00 Exemplo 3:
68
69 using System;
70 class Program
71 {
72     class Circle
73     {
74         private int raio; // Campo
75         public Circle() // construtor padrão
76         {
77             raio = 0;
78         }
79         public Circle(int raioinicial) // construtor sobrecarregado
80         {
81             raio = raioinicial;
82         }
83         public double Area()
84         {
85             return (Math.PI * raio * raio);
86         }
87     }
88     static void Main(string[] args)
89     {
90         Circle c; // cria uma variável da Classe Circle
91         c = new Circle(); // instanciação da classe
92
93         double areadocirculo;
94         areadocirculo = c.Area();
95         Console.WriteLine(areadocirculo);
96         Console.ReadKey();
97
98         Circle d; // cria uma variável da Classe Circle
99         d = new Circle(4); // instanciação o objeto
100
101         areadocirculo = d.Area();
102
103         Console.WriteLine(areadocirculo);
104         Console.ReadKey();
```

```
105     }
106 }
107
108 // P00 Exemplo 4:
109
110 using System;
111 class Program
112 {
113     class Circle
114     {
115         private int raio;
116         public Circle() // construtor padrão
117         {
118             raio = 0;
119         }
120         public double Area(int raio)
121         {
122             return (Math.PI * raio * raio);
123         }
124     }
125     static void Main(string[] args)
126     {
127         Circle c; // cria uma variável da Classe Circle
128         c = new Circle(); // inicializa a variável
129
130         double areadocirculo;
131         int raio = 4;
132         areadocirculo = c.Area(raio);
133
134         Console.WriteLine(areadocirculo);
135         Console.ReadKey();
136     }
137 }
138
139 // P00 Exemplo 5:
140
141 using System;
142 class Program
143 {
144     class Point
145     {
146         private int x, y;
147         public Point()
148         {
149             Console.Write("Método Construtor chamado...");
150         }
151         public Point(int x, int y)
152         {
153             this.x = x;
154             this.y = y;
155             Console.WriteLine("Os valores das variáveis são: x:{0} e y: ➤
156                                     { 1}", x, y);
157         }
158     }
159 }
```

```
157     }
158     static void Main(string[] args)
159     {
160         Point valor;
161
162         Console.WriteLine("Instanciando o objeto sem arguntos");
163         valor = new Point();
164         Console.ReadKey();
165
166         Console.Clear();
167
168         Console.WriteLine("Instanciando o objeto com arguntos");
169         valor = new Point(2, 3);
170         Console.ReadKey();
171     }
172 }
173
174 // P00 Exemplo 6:
175
176 using System;
177
178 class Program
179 {
180     class Aluno
181     {
182         string nome;
183         // Método construtor
184         public Aluno(string n)
185         {
186             nome = n;
187         }
188         // Insere valor no atributo
189         public void GravaNome(string n)
190         {
191             nome = n;
192         }
193         // Método de retorna o valor do atributo
194         public string getNome()
195         {
196             return (nome);
197         }
198     }
199     static void Main(string[] args)
200     {
201         Aluno alu = new Aluno("Carlos");
202         Console.WriteLine("Nome do aluno é {0} ", alu.getNome());
203         Console.ReadKey();
204         alu.GravaNome("Pedro");
205         Console.WriteLine("Nome do aluno agora é {0} ", alu.getNome());
206         Console.ReadKey();
207     }
208 }
```